

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1. Marca las que son correctas de entre las siguientes afirmaciones, y justifica brevemente tus respuestas:

1. Una función $u \in H^2(0, 1)$ que sea continua tiene que ser además de clase C^1 en $(0, 1)$.
2. Un funcional estrictamente convexo definido en el dominio $D = \{y \in C^2([0, 1]) \mid y(0) = y(1) = 0\}$ puede tener dos puntos críticos distintos.
3. La transformada de Fourier de la función $f(x) = e^{|x|}$ definida en $\mathbb{R}$ es una función positiva.
4. El problema de contorno $y'' + 2y' + y = \cos t$ con la condición $y'(0) = y'(1) = 0$ no tiene solución en el intervalo $[0, 1]$.

Solución.

1. Es cierta. Sea u una función continua en $H^2(0, 1)$. Por la caracterización que tenemos que las funciones de H^k en intervalos de $\mathbb{R}$, sabemos que su derivada es continua, y por tanto u es igual a una función C^1 en casi todo punto. Como u es continua, es igual a una función C^1 .

2. Es falsa. Si $y, z \in D$ son dos puntos críticos distintos de F entonces se cumple que

$$F(z) = F(z) + \delta_{y-z}F(z) < F(y), \quad F(y) = F(y) + \delta_{z-y}F(y) < F(z),$$

lo cual es una contradicción.

3. Es cierta. La transformada puede calcularse explícitamente: $\sqrt{2\pi}\hat{f}(\xi) = 2(1 + \xi^2)^{-1}$.
4. Es falsa. Para comprobarlo podemos usar el teorema de la alternativa de Fredholm. El problema homogéneo correspondiente es una ecuación de coeficientes constantes cuyas soluciones son de la forma $y(t) = Ae^{-t} + Bte^{-t}$. Imponiendo las condiciones de contorno comprobamos que debe ocurrir $A = B = 0$. Como el problema homogéneo tiene sólo la solución trivial, el problema completo tiene solución única.

Ejercicio 2. Consideramos el funcional

$$F(u) := \int_0^\pi \int_0^\pi (\partial_t u)^2 dx dt - \frac{1}{4} \int_0^\pi \int_0^\pi (\partial_x u)^2 dx dt,$$

con dominio dado por las funciones $u = u(t, x)$ en el conjunto

$$D := \left\{ u \in C^2([0, \pi] \times [0, \pi]) \mid \begin{array}{l} u(0, x) = \sin(4x) \text{ for } x \in [0, \pi], \\ u(\pi, x) = \sin(3x) + \sin(4x) \text{ for } x \in [0, \pi], \\ u(t, 0) = u(t, \pi) = 0 \text{ for } t \in [0, \pi]. \end{array} \right\}$$

1. Encuentra las ecuaciones de Euler-Lagrange que debe satisfacer la función u para ser un punto crítico de este funcional.
2. Encuentra explícitamente todos los puntos críticos del funcional F .

Solución.

1. Escribimos las ecuaciones de Euler-Lagrange correspondientes al caso de varias variables, para el integrando $F(t, x, u, \partial_t u, \partial_x u) = (\partial_t u)^2 - \frac{1}{4}(\partial_x u)^2$. Obtenemos

$$\partial_t^2 u = \frac{1}{4} \partial_x^2 u,$$

con las condiciones inicial / final y de frontera dadas en el enunciado.

2. Usando separación de variables de la misma forma que se ha visto en clase tenemos que u debe ser de la forma

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx) \cos\left(\frac{nt}{2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nx) \sin\left(\frac{nt}{2}\right)$$

para ciertos coeficientes A_n, B_n . Para cumplir la condición en $t = 0$ tenemos

$$u(0, x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx) = \sin(4x),$$

luego $A_n = 0$ para $n \neq 4$ y $A_4 = 1$. La condición para $t = \pi$ es

$$u(\pi, x) = \sin(4x) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nx) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \sin(4x) + \sin(3x),$$

lo cual requiere que $B_n = 0$ para $n \neq 3$, $B_3 = -1$. El único punto crítico es por tanto

$$u(t, x) = \sin(4x) \cos\left(\frac{4t}{2}\right) - \sin(3x) \sin\left(\frac{3t}{2}\right).$$

Continúa por detrás

Ejercicio 3. Dada una función $f \in \mathcal{C}[0, 1]$ consideramos el funcional

$$F(u) := \frac{1}{2} \int_0^1 (u'(x))^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \sin(x)(u(x))^2 dx + \int_0^1 f(x)u(x) dx,$$

definido en $H_0^1(0, 1)$.

1. Usando el teorema de Lax-Milgram, demuestra que el funcional F tiene un único mínimo en $H^1(0, 1)$. (Sugerencia: puedes usar que la constante de Poincaré del intervalo $[0, 1]$ es π^2 ; es decir, $\pi^2 \int_0^1 v^2 \leq \int_0^1 (v')^2$ para toda $v \in H_0^1(0, 1)$.)
2. Demuestra que la función u donde F alcanza su mínimo está de hecho en $\mathcal{C}^2(0, 1)$ (más exactamente, es igual en casi todo punto a una función en $\mathcal{C}^2(0, 1)$), cumple $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = \lim_{x \rightarrow 1} u(x) = 0$, y cumple que $u''(x) = \sin(x)u(x) + f(x)$ para todo $x \in (0, 1)$.
3. Usando los dos apartados anteriores, demuestra que existe una única solución del siguiente problema de contorno, donde $k \in \mathbb{R}$ es un número cualquiera:

$$w'' = w \sin(x), \quad w(0) = 0, \quad w(1) = k.$$

Solución.

1. Para aplicar el teorema de Lax-Milgram en el espacio de Hilbert $H_0^1(0, 1)$ definimos

$$a(u, v) := \int_0^1 u'(x)v'(x) dx + \int_0^1 \sin(x)u(x)v(x) dx, \quad \ell(v) := - \int_0^1 f(x)u(x) dx,$$

para cualesquiera $u, v \in H_0^1(0, 1)$. Se comprueba fácilmente que a es bilineal y continua, y que ℓ es lineal y continua. Para ver que a es coerciva escribimos

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_0^1 (v'(x))^2 dx + \int_0^1 \sin(x)(v(x))^2 dx \geq \int_0^1 (v'(x))^2 dx - \int_0^1 (v(x))^2 dx \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{\pi^2}\right) \int_0^1 (v'(x))^2 dx. \end{aligned}$$

Usando de nuevo la desigualdad de Poincaré,

$$\begin{aligned} \|v\|_{H_0^1}^2 &= \int_0^1 (v'(x))^2 dx + \int_0^1 (v(x))^2 dx \leq \left(1 + \frac{1}{\pi^2}\right) \int_0^1 (v'(x))^2 dx \\ &\leq \frac{1 + \frac{1}{\pi^2}}{1 - \frac{1}{\pi^2}} a(v, v) = \frac{\pi^2 + 1}{\pi^2 - 1} a(v, v). \end{aligned}$$

Esto prueba que a es coerciva. Aplicando el teorema de Lax-Milgram obtenemos que $F(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - \ell(u)$ tiene un único mínimo en $H^1(0, 1)$.

2. Por el teorema de Lax-Milgram sabemos que la función $u \in H_0^1(0, 1)$ donde F alcanza el mínimo cumple

$$\int_0^1 u'(x)v'(x) dx + \int_0^1 u(x)v(x) \sin(x) dx = - \int_0^1 f(x)v(x) dx$$

para toda $v \in H_0^1(0, 1)$. En particular se cumple para cualquier $v \in \mathcal{C}_c^\infty(0, 1)$. Podemos usar el teorema de integración por partes para la integral de Lebesgue y deducir que

$$\int_0^1 (-u''(x) + u(x) \sin(x) + f(x))v(x) dx = 0 \quad \text{para toda } v \in \mathcal{C}_c^\infty(0, 1).$$

Por el lema fundamental, esto implica que

$$u''(x) = u(x) \sin(x) + f(x) \quad \text{para casi todo } x \in (0, 1).$$

Como el miembro derecho es continuo, esto implica que u es de clase $\mathcal{C}^2$ (para ser más exactos, es igual en casi todo punto a una función de clase $\mathcal{C}^2$; tomamos u igual a esta función de clase $\mathcal{C}^2$), y que la igualdad se cumple en todo punto.

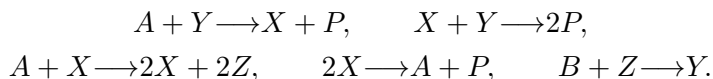
Los límites de u en 0 y en 1 son 0 porque $u \in H_0^1(0, 1)$.

3. Supongamos que el problema tiene una solución w . Si definimos $w(x) - kx = u(x)$ se cumple que

$$u'' = w'' = w \sin(x) = u \sin x + kx \sin(x),$$

con $u(0) = u(1) = 0$. Por tanto u es la solución que hemos obtenido en los apartados anteriores, y $w = u + kx$ es única. De la misma forma, si u es la solución del apartado 2, vemos que $w = u + kx$ resuelve el problema de este apartado.

Ejercicio 4. Consideramos la siguiente lista de reacciones químicas para las especies A, B, X, Y, Z , que sirven como modelo realista simple para la reacción de Belousov-Zhabotinsky:



Para simplificar, consideramos que las constantes de todas las reacciones anteriores son igual a 1.

- Usando la ley de acción de masas, escribe las ecuaciones ordinarias que satisfacen las concentraciones $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ de las especies X, Y, Z , dependientes del tiempo t . (No necesitas escribir las ecuaciones para A, B, P .)
- En las ecuaciones anteriores, suponemos que las concentraciones de A y B (llamadas a, b) son constantes en tiempo. Consideramos el cambio de variables

$$u = \lambda x, \quad v = \lambda y, \quad w = \lambda z, \quad \tau = \alpha t,$$

donde λ, α son constantes positivas. Encuentra los valores de λ, α de forma que las ecuaciones de evolución de u, v, w sean

$$\begin{aligned} \frac{du}{d\tau} &= v - uv + u(1 - 2u) \\ \frac{dv}{d\tau} &= -v - uv + qw \\ \frac{dw}{d\tau} &= 2u - qw \end{aligned}$$

para cierta constante q . Encuentra q en función de los valores de a y b .

- Demuestra que este sistema no puede tener ningún equilibrio que tenga sentido físico si $v \geq 2$.

Solución.

- Se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x &= ay - xy + ax - 2x^2 \\ \frac{d}{dt}y &= -ay - xy + bz \\ \frac{d}{dt}z &= 2ax - bz. \end{aligned}$$

- Haciendo el cambio obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{du}{d\tau} &= \frac{a}{\alpha}v - \frac{1}{\lambda\alpha}uv + \frac{a}{\alpha}u - \frac{2}{\lambda\alpha}u, \\ \frac{dv}{d\tau} &= -\frac{a}{\alpha}v - \frac{1}{\lambda\alpha}uv + \frac{b}{\alpha}w, \\ \frac{dw}{d\tau} &= \frac{2a}{\alpha}u - \frac{b}{\alpha}w. \end{aligned}$$

Igualando términos vemos que necesitamos

$$\frac{a}{\alpha} = \frac{1}{\lambda\alpha} = 1,$$

lo cual da

$$\alpha = a, \quad \lambda = \frac{1}{a}$$

y significa que $q = b/\alpha = b/a$.

3. Si existe un equilibrio u, v, w debe cumplir

$$0 = v - uv + u(1 - 2u), \quad 0 = -v - uv + qw, \quad 0 = 2u - qw.$$

De la última ecuación vemos que $qw = 2u$, y de la segunda vemos que

$$0 = -v - uv + 2u = -v + u(2 - v).$$

Esto implica que $u = v/(2 - v)$, lo cual no tiene sentido cuando $v \geq 2$ (ya que o bien u no está definida, o debería ser negativa, lo cual no tiene sentido para una concentración).